

朱禹同

📍 tianjin, china • ✉ ytzhu@tju.edu.cn • ☎ 186 1771 5681 • 🌐 yutongzhu.site • 📱 2p1c



Education

硕士	天津大学	电子信息科学与技术	GPA 3.13/4	免修研究生英语课程	2024.09 - 2027.06
本科	武汉理工大学	测控技术与仪器	GPA 3.63/4	CET-6	2020.09 - 2024.06

Experience

华为技术有限公司 ai 应用工程师 2026.07 - 至今

独立从零搭建并维护一套基于 2AFC 理论的主观画质评测全栈系统，包括数据库架构设计、数据质量检测、视频播放日志系统监控、服务器部署上线等全流程，在整个西安地域收集数千份高质量数据；分析各游戏场景的 JOD 向量，根据 JOD 余量校准模型，优化调控策略从而换取功耗收益。

北京斐树科技有限责任公司 后端/视觉算法工程师 2026.02 - 2026.05

参与搭建具身软件平台视觉推理模块，设计视觉模块 API、集成各项检测任务，开发 Redis Stream 异步推理检测，实现 Docker 部署 Linux 服务器联调，项目已落地真实储能站投入使用；基于 PyTorch + YOLO 实现仪表读数识别全链路算法开发：检测方案设计、数据收集、模型训练与微调、部署 Agent loop, 短时间迭代模型性能到可交付水平。

Projects

超声去噪网络模型 独立开发 2025.11 - 2026.07

基于 MAE 架构开发用于超声领域的去噪神经网络，根据下游检测任务设计 Loss function，提升了下游任务精度，设计高效的数据收集和无监督训练方案，并在消融实验中验证了设计的有效性；

结合前沿文献，先用 COMSOL 仿真验证可行性，再设计样件收集数据，最终取得约 8 dB 信噪比提升，在相同下游检测任务中，IoU 和 F1 Score 在 8 个测试用例上相比基线模型与传统方法展现出平均 2.74 倍的性能收益。

博客网站+AI 全栈 web 应用 | <https://yutongzhu.site> 全栈开发 2026.01

独立开发 Web Agent 对话系统(支持 CI/CD 自动化部署)，后端为 Redis 缓存 + PostgreSQL (含 pgvector 语义检索) 的三层存储，支持数据缓存和检索长期记忆，StorageService 网关实现多会话管理，Resend 邮箱验证实现用户鉴权；从零搭建 Docker 化的 Typescript Agent——具备多轮推理和工具能力，通过 http 协议与后端通信；参考 pi 设计模块化 Tool Registry 架构便于工具扩展与维护；前端基于 FastAPI 构建流式 API。已在服务器部署上线。

航天器在线检测软件系统 系统开发与维护 2025.03 - 2025.10

基于 MATLAB 实现信号处理算法，独立完成界面与系统封装：一周内完成原型开发并持续迭代；开发实验自动化脚本，实现流程自动化，整体效率提升约 300%。

ai-link-net 协议 | <https://github.com/FoundationAgents/ai-link-net> 2026.03 - 2026.05

provider 接入与协议设计

去中心化的多 Agent 通信协议，Agent 可跨设备互发消息、调用工具、协同工作，网络无中心节点；负责 CLI 适配，包括 Claude Code、OpenClaw 的 JSON 解析、会话维持、结果文本提取等。

Research & Publications

A task-driven 1D masked autoencoder for self-supervised denoising in laser ultrasonic defect imaging *first author* 2026

Nondestructive Testing and Evaluation (IF: 5.6 中科院 2 区)

基于 Transformer 的 1D-MAE 实现超声信号无参考去噪，设计三阶段渐进式训练策略与损伤成像任务损失；在无需参考信号的条件实现噪声抑制与缺陷特征保持，并提升下游损伤成像与缺陷检测精度；经仿真与实验验证，有效提升缺陷检测精度，性能优于传统及通用深度学习去噪方法。

Foundation Protocol: A Coordination Layer for Agentic Society *co-author* 2026

#4 Paper of the day(Huggingface), arXiv:2605.23218

一种去中心化的多 Agent 通信协议，支持跨设备消息传递、工具调用，无中心节点，负责 CLI 适配。

Skills

编程语言: Python、TypeScript、MATLAB、numpy、opencv、OpenGL、WebGL、cpp

专业技能: 英语六级、研究生英语免修、Git、Docker、Linux、Harness engineering、国家一级篮球裁判